

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKA AKADEMİSİ • HAFTA 2

Yapay Zeka ile Kodlama Mantığı

Antigravity Çerçevesi ile Vibe Coding

Öğr. Gör. Güvenç Usanmaz

Anadolu Üniversitesi Yapay Zeka Akademisi

2026

Bugün Neler Yapacağız?

- 1 **Antigravity Kurulumu** — İndirme ve ayarlar
- 2 **Tercih Soruları** — Güvenlik politikaları
- 3 **Arayüz Tanıtımı** — Panel ve akış tanıtımı
- 4 **Google for Students** — Premium hesap
- 5 **Proje 1: TicTacToe** — Oyun oluştur
- 6 **Proje 2: Kelime Bulutu** — Wikipedia API
- 7 **Proje 3: Resim Kolaj** — Wikimedia kolajı
- 8 **Gözlemler** — Neden farklı sonuçlar?

Antigravity Nedir?

Google Antigravity, yapay zeka destekli bir kod editörüdür (IDE). VS Code altyapısını kullanır; arayüzü ve eklenti yapısı VS Code ile hemen hemen aynıdır.



Sohbet Paneli

Doğal dilde prompt yazarak kod üretin



Farklı AI Modelleri

Hızlı veya güçlü model seçin



Dahili Araçlar

Tarayıcı, terminal, dosya gezgini



Antigravity, VS Code altyapısını kullanır — **aynı arayüz ve eklentiler**, üstüne güçlü bir AI sohbet paneli eklenmiş. Derste ayrıca **VS Code + GitHub Copilot** ile de kod yazdıracağız.



KURULUM

Antigravity Kurulumu

- 1 İndirme:** `antigravity.google` adresinden OS'unuza uygun sürümü indirin
- 2 Yükleme:** Kurulum sihirbazını takip edin
- 3 Google Hesabı:** İlk açılışta Google hesabınızla giriş yapın
- 4 Politika Soruları:** Güvenlik ayarlarını belirleyin



Desteklenen Platformlar

-  Windows (x64)
-  macOS (Intel & Apple Silicon)
-  Linux (.deb / .rpm)

⚠ Not

VS Code eklentileri Antigravity ile uyumludur. Mevcut ayarlarınızı da içe aktarabilirsiniz.



TERCİH SORULARI

Kurulum Sonrası **Politika Ayarları**

Antigravity ilk açılışta 3 önemli tercih sorar:



Terminal Execution

AI'nın terminal komutlarını çalıştırma izni. **Allow with approval** önerilir.



File Edit Review

AI'nın dosya düzenleme izni.
Değişiklikleri onaylama seçeneği.



JS Execution

Tarayıcıda JavaScript çalıştırma izni.
Web projeleri için gerekli.



Bu ayarları sonra **Settings** → **Antigravity Preferences** bölümünden değiştirebilirsiniz.

ARAYÜZ

Antigravity Nasıl Kullanılır?

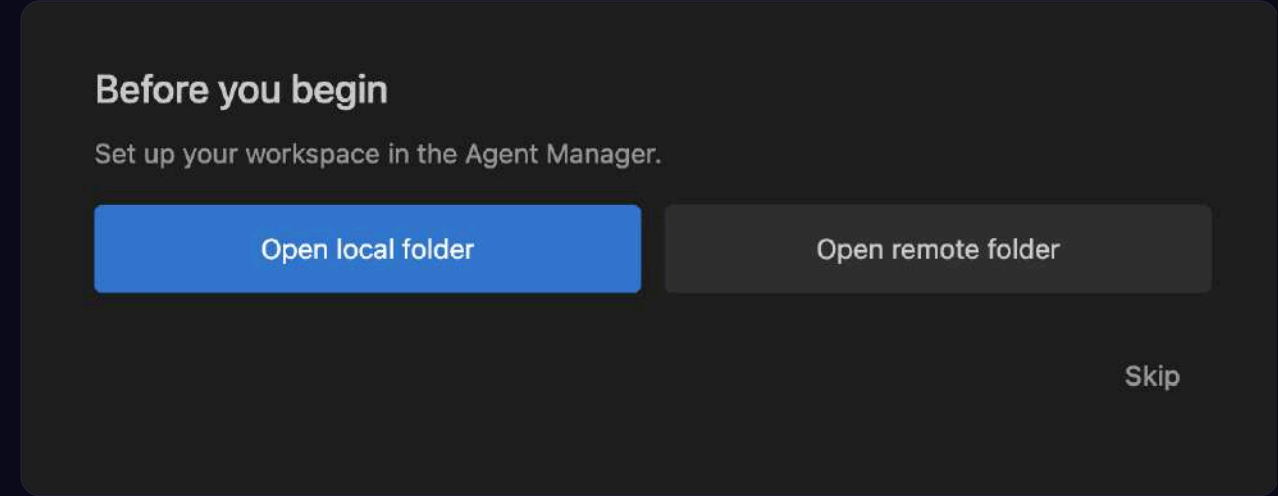
5 adımda Antigravity ile proje geliştirmeye başlayın:



Dosya Gezgini & Klasör Açma

- Sol panelde **dosya gezgini** bulunur (VS Code ile aynı)
- **File** → **Open Folder** ile proje klasörünüzü seçin
- Tüm proje dosyalarınız burada listelenir
- Dosyalara tıklayarak editörde açabilirsiniz

📌 Her proje için **boş bir klasör** açmanız önerilir. Al bu klasörün içine dosyaları oluşturacak.



Çalışmak istediğiniz klasörü seçin



Sohbet Paneli: Prompt Yazma

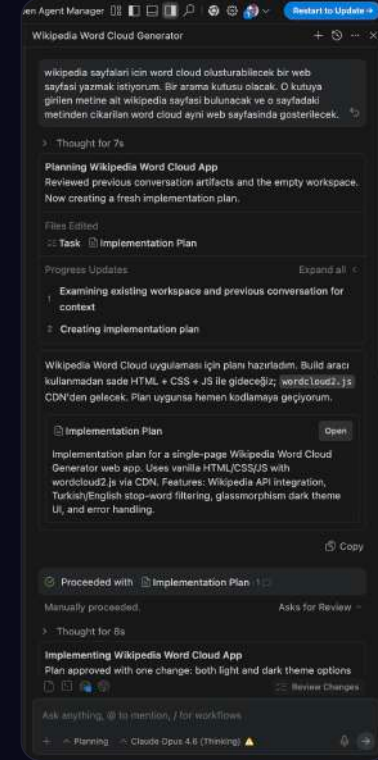
Başlık çubuğundaki sohbet simgesine tıklayarak **AI sohbet panelini** açarsınız:

- Türkçe veya İngilizce prompt yazın
- AI kodu üretir ve dosyalara yazar
- Değişiklikleri onaylayın veya reddedin
- Yeni prompt ile düzeltme isteyin



Not

Sohbet geçmişi korunur — önceki isteklerinize referans vererek devam edebilirsiniz.



Başlık çubuğundaki simgeye tıklayarak
sohbet panelini açın

Model ve Çalışma Modu Seçimi

Planning Mode

Karmaşık görevler, proje oluşturma, çok adımlı işler. Daha yavaş ama daha kaliteli.

Fast Mode

Hızlı düzeltmeler, basit sorular, küçük değişiklikler. Çok hızlı cevap verir.

 İlk proje oluşturmada **Planning**, renk/metin gibi küçük değişiklikler için **Fast** kullanın.

Sohbet panelinde **model dropdown**'undan LLM seçebilirsiniz:

-  **Gemini 3.1 Pro** — Google'ın en güçlü modeli, karmaşık görevler
-  **Gemini 3.1 Flash** — Hızlı ve verimli, günlük işler
-  **Claude Opus 4.6** — Anthropic'in en güçlü modeli, üstün kod kalitesi

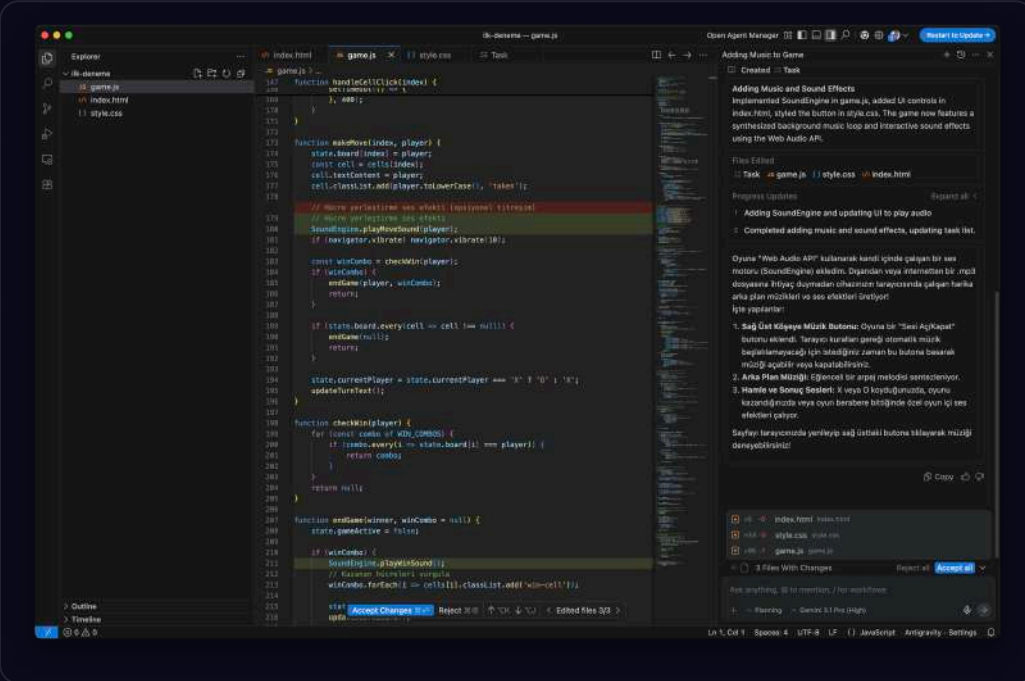
Not

Model seçimini sohbet panelinin üstündeki dropdown menüden yapabilirsiniz. Modeller sürekli güncellenir — en son sürümleri deneyin!



ARAYÜZ — GENEL GÖRÜNÜM

Antigravity Ekranı



- ● Yeşil satırlar — AI'nın **eklediği** yeni kod
- ● Kırmızı satırlar — **Silinen/değiştirilen** satırlar (diff görünümü)
- 📁 Sol panel — Dosya gezgini (Explorer)
- 💬 Sağ panel — Sohbet (Chat) ve değişiklik özeti
- 📄 Dosya adları — Renk ve sayılarla hangi dosyada kaç satır değiştiğini gösterir
- ✅ "Accept All" — Tüm değişiklikleri onayla | ❌ "Reject All" — Tümünü reddet
- + "+" butonu — Yeni sohbet başlat; geçmiş sohbetlere de geri dönebilirsiniz



Aynı sohbette devam edin → küçük düzeltmeler, renk/metin değişiklikleri, aynı projeye ekleme.

Yeni sohbet başlatın → farklı bir projeye geçiş, sohbet çok uzadığında veya AI bağlamı kaybettiğinde.

Terminal & Tarayıcı

Terminal (Alt Panel)

Komut satırı erişimi. AI, proje çalıştırmak veya paket kurmak için burayı kullanabilir.

Dahili Tarayıcı

Web projelerinizi Antigravity içinde önizleyin — ayrı tarayıcıya gerek yok!

İpucu

AI, terminal komutlarını otomatik çalıştırabilir — paket kurulumu, sunucu başlatma gibi işlemleri sizin yerinize yapar. Dahili tarayıcıda sonucu hemen önizleyebilirsiniz.

Google for Students Premium

- @xxx.edu.tr uzantılı üniversite e-postası ile başvuru
- Antigravity'de **premium model** erişimi
- Daha yüksek kullanım limitleri
- Ek araç ve özellikler

🧑 Sadece öğrenciler değil, **akademisyenler** de .edu.tr e-postalarıyla premium hesap alabilir!

⚠ Not

Öğrenci veya akademisyen değilseniz bile Antigravity'nin **ücretsiz katmanını** kullanabilirsiniz.

📌 Nasıl Başvurulur?

- 1 Üniversite e-posta adresinizi hazırlayın
- 2 Google for Students sayfasına gidin
- 3 Öğrenci doğrulamasını tamamlayın
- 4 Premium özelliklerin kilidini açın!



GITHUB COPILOT

GitHub Copilot Kurulumu

Antigravity'nin arayüzü VS Code ile aynı olduğu için, **VS Code + GitHub Copilot** ile de benzer şekilde AI destekli kod yazabilirsiniz:

- **1 aylık ücretsiz deneme** herkese açık
- GitHub Education ile öğrencilere **ücretsiz**
- VS Code'da eklenti olarak kurulur
- Chat + inline tamamlama + hata ayıklama



Kurulum Adımları

- 1 VS Code → Extensions → "GitHub Copilot"
- 2 Sol alt köşeden GitHub ile giriş yap
- 3 `Ctrl+Shift+I` ile Chat panelini aç
- 4 Prompt yazarak kod üretmeye başla!

YAKLAŞIM

Vibe Coding Nedir?

"Vibe Coding" — Yapay zekaya doğal dilde ne istediğinizi anlatarak uygulama geliştirme yaklaşımı. Detaylı teknik bilgi gerektirmez; **isteğinizi doğru ifade etmeniz yeterli.**



Prompt Yaz

Ne istediğini doğal dilde anlat



AI Üretsin

Yapay zeka kodu otomatik oluşturur



İyileştir

Yeni promptlarla düzenle ve geliştir



DERS ÖNCESİ

Ders Öncesi Hazırlık

Derse hazırlık amacıyla önceden benzer promptlar denenerek projeler oluşturuldu. Bu projeler derste yapacaklarınızın "bir olası versiyonu"dur.

Ders Öncesi Oluşturulan Projeler

Derse hazırlık için önceden **benzer promptlar** kullanılarak aynı 3 proje oluşturuldu:

- **TicTacToe** — Neon tema, skor tablosu
- **Wiki Cloud** — URL girerek kelime bulutu
- **Wiki Image Collage** — Resim kolaj
- **Türkçe Hecceleme** — Derse yetiştiremediğim bonus proje



Neden Farklılar?

Siz de **aynı promptları** yazsanız bile AI her seferinde farklı kod üretir. Bu, LLM'lerin **non-deterministik** doğasından kaynaklanır.



Bu projeler derste yapacaklarınızın hazırlık aşamasında oluşturulmuş versiyonudur — **referans** olarak kullanın.



PAYLAŞILAN ZIP DOSYASI

Zip Dosyası **Klasör** Yapısı

Size paylaşılan **zip dosyasında** 3 oturumun kodları şu şekilde klasörlenmiştir:



Zip Dosyası İçeriği

```
yz-kodlama-hafta2-kodlar/
```

```
|— part1/   → Ders Öncesi Hazırlık  
|— part2/   → Sabah Oturumu  
|— part3/   → Öğleden Sonra Oturumu
```



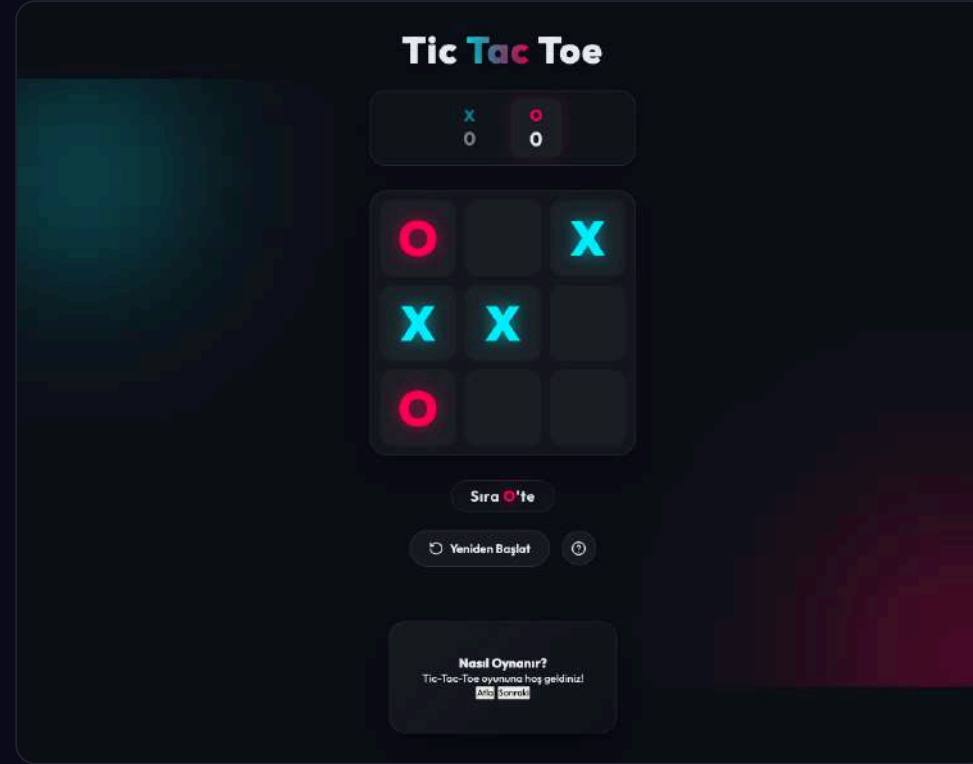
Her Klasörde

- `tictactoe/` — XOX oyunu
- `wiki-cloud/` — Kelime bulutu
- `resim-kolaj/` — Resim kolajı



Her part klasörü **aynı promptlarla** farklı zamanlarda üretilmiş kodları içerir — karşılaştırarak inceleyin!

Ders Öncesi TicTacToe Versiyonu



Ders öncesi TicTacToe — neon tema, skor tablosu, oyun devam ediyor

Ders Öncesi **Kelime Bulutu** Versiyonu



Ders öncesi Wiki Cloud — "Artificial intelligence" makalesinden kelime bulutu

Ders Öncesi **Kolaj** Versiyonu



Ders öncesi Resim Kolaj — "Mars" araması ile Wikimedia Commons kolajı



PROJE 1

Tic Tac Toe Oyunu

Klasik XOX oyununu tek bir prompt ile
oluřturuyoruz, sonra renkleri
deęiřtiriyoruz.



PROJE 1 — İLK PROMPT

TicTacToe Oluşturma



PROMPT:

Bana Tic Tac Toe oyunu yaz. HTML, CSS ve JavaScript kullansın. Modern ve şık bir tasarımı olsun.



Sonuç:

AI, tek prompt ile **3 dosya** oluşturdu:

- 3×3 oyun tahtası, sıra göstergesi, kazanan tespiti
- Modern gradient tasarım, animasyonlar
- Responsive yapı



Tek bir Türkçe cümle ile tamamen çalışan bir oyun üretildi — **hiçbir kod yazmadık!**



AI'ın Ürettiği Dosya Yapısı



Oluşan Dosyalar

```
tictactoe/  
├── index.html    (Arayüz)  
├── style.css     (Tasarım)  
└── game.js      (Oyun Mantığı)
```



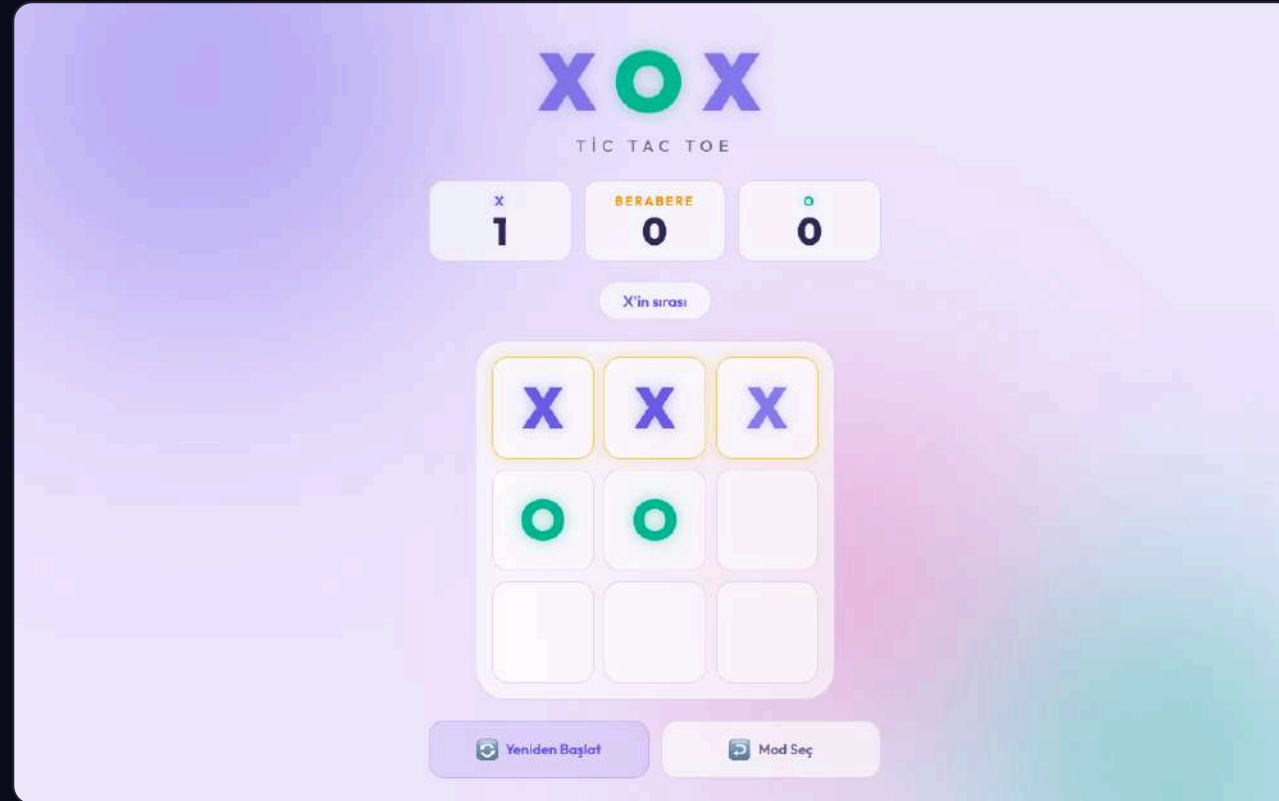
Ne İçeriyorlar?

- **index.html** — Oyun tahtası, butonlar, skor alanı
- **style.css** — Gradient arka plan, animasyonlar, hover efektleri
- **game.js** — Kazanma kontrolü, sıra takibi, skor yönetimi

⚠ Not

AI her oturumda farklı dosya isimleri verebilir (ör. `script.js` vs `game.js`).

Sabah TicTacToe: Mor Neon Tema



Sabah oturumu — Mor neon tema, PvP modunda oyun devam ediyor

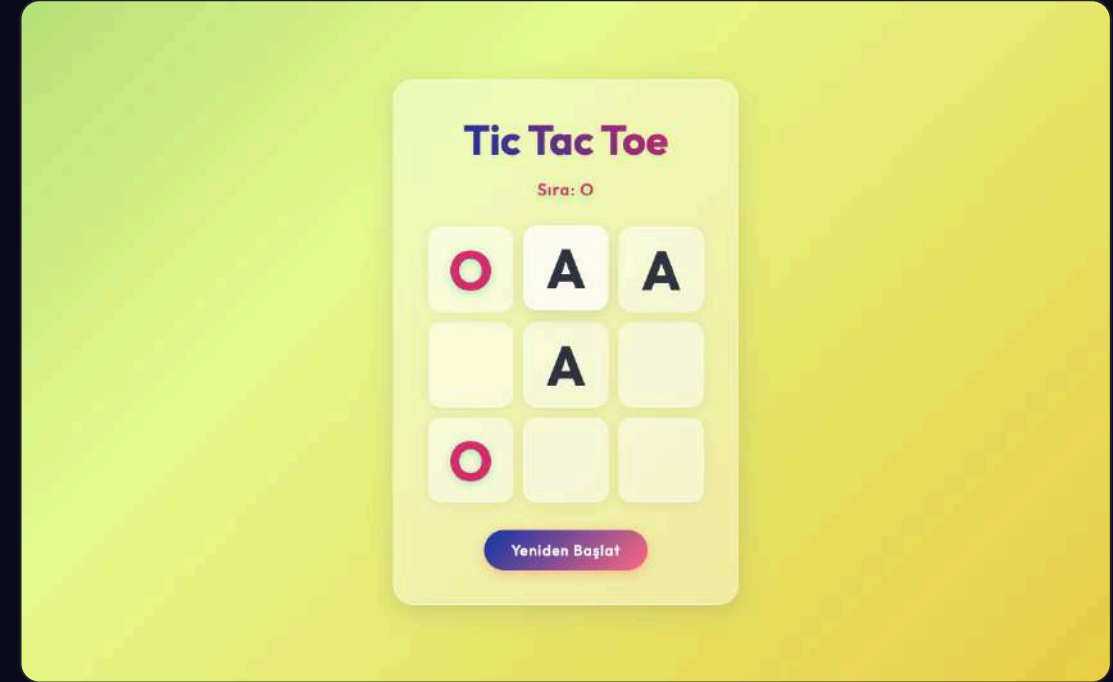
Öğleden Sonra: Yeşil Tema

Yeşil gradient tema ile oluşturulan versiyonda **X harfini A** olarak elle değiştirdik — AI'a prompt yazmadan!

✎ JS dosyasında "X" yazan yeri "A" ile değiştirmek yetti. **Programlama bilmeyenler bile** böyle basit çıkarımları yapabilir.

⚠ Not

Her küçük değişiklik için AI'a istek atmak her zaman en verimli yol değildir. Basit işleri **elle yapmak** daha hızlıdır!



Yeşil gradient, X→A elle değiştirildi

İkinci Prompt: Renkleri Değiştir!

İlk versiyonu beğendik ama farklı renkler istiyoruz. **Aynı sohbette** ikinci bir prompt yazıyoruz:

🗨️ İkinci Prompt: Renkleri değiştir, daha açık ve yeşil tonlarında olsun.

🟡 1. Prompt Sonucu

- Koyu mor/pembe gradient
- Neon glow efektleri

🟢 2. Prompt Sonucu

- Yeşil/sarı gradient
- Açık ve ferah renkler

💡 AI aynı kodu dönüştürdü — sıfırdan yazmadı! **İteratif geliştirme** böyle çalışır.



AI'ın Ürettiği Oyun Mantığı



Kazanma Kontrolü

```
const WIN_COMBOS = [
  [0, 1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8],
  [0, 3, 6], [1, 4, 7], [2, 5, 8],
  [0, 4, 8], [2, 4, 6]
];

function checkWin(player) {
  for (const combo of WIN_COMBOS) {
    if (combo.every(
      i => board[i] === player
    )) return combo;
  }
  return null;
}
```



Temel Özellikler

- 8 kazanma kombinasyonu kontrolü
- Sıra takibi (`currentPlayer`)
- Skor tablosu
- CSS animasyonlar
- Responsive tasarım



Geliştirme Fikirleri

- "Ses efektleri ekle"
- "4x4 tahta yap"
- "Konfeti efekti ekle kazanınca"



PROJE 2

Wikipedia Kelime Bulutu

Wikipedia makalelerinden otomatik kelime
bulutu oluşturan bir web uygulaması.

Kelime Bulutu Oluşturma

💬 PROMPT:

Wikipedia'dan konu aratıp kelime bulutu oluşturan bir web uygulaması yaz. Türkçe Wikipedia API kullansın. Canvas üzerinde kelime bulutu gösterson.

✅ Sonuç:

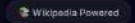
AI tamamen çalışan bir uygulama oluşturdu:

- Wikipedia API ile Türkçe makale çekme
- Türkçe stop-words filtreleme (ve, ile, bir...)
- `wordcloud2.js` ile canvas rendering



Kullanılan Teknolojiler

- **Wikipedia API** — Makale içeriği çekme
- **wordcloud2.js** — CDN ile kelime bulutu
- **HTML5 Canvas** — Görsel rendering
- **Vanilla JS** — Framework gerektirmez



Kelime Bulutu Nasıl Çalışıyor?

Wikipedia API

```
const url =  
  `https://tr.wikipedia.org/w/api.php  
  ?action=query&format=json  
  &prop=extracts&explaintext=true  
  &titles=${topic}&origin=*`;
```

Stop-Words Filtresi

```
const stopWords = new Set([  
  "ve", "ile", "bir", "bu",  
  "için", "gibi", "olan"...  
]);  
words.filter(w =>  
  w.length > 2 && !stopWords.has(w)  
);
```

Kelime Bulutu Render

```
WordCloud(canvas, {  
  list: wordList,  
  weightFactor: (size) => {  
    return size * factor + 12;  
  },  
  color: () => {  
    const colors = [  
      '#8b5cf6', '#c084fc',  
      '#818cf8', '#38bdf8'  
    ];  
    return colors[Math.floor(  
      Math.random() * colors.length  
    )];  
  },  
  rotateRatio: 0.2,  
  shape: 'circle'  
});
```



PROJE 3

Resim **Kolaj** Uygulaması

Wikimedia Commons'tan görsel arayıp
kolaj oluşturan bir web uygulaması.



PROJE 3 — PROMPT

Resim Kolaj Oluşturma



PROMPT:

Wikimedia Commons API kullanarak anahtar kelimeyle resim arayan ve bulunan resimlerden kolaj oluşturan bir web uygulaması yaz.



Sonuç:

AI kapsamlı bir kolaj uygulaması oluşturdu:

- Wikimedia Commons API ile görsel arama
- Resim sayısı seçimi (4, 6, 9, 12, 16)
- Düzen seçenekleri (Izgara / Masonry / Rastgele)



Tek prompt ile **gerçek API'dan veri çeken** bir uygulama üretildi — harici kütüphane kurulumu bile gerekmedi!

Kolaj Uygulaması **Dosya Yapısı**

Oluşan Dosyalar

```
resim-kolaj/  
├── index.html    (Arayüz)  
├── style.css     (Tasarım)  
└── app.js       (API + kolaj)
```

Ne İçeriyorlar?

- **index.html** — Arama formu, grid alanı, düzen seçenekleri
- **style.css** — Responsive grid, hover efektleri, animasyonlar
- **app.js** — Wikimedia API çağrısı, CORS, kolaj oluşturma

Not

Wikimedia Commons API tamamen ücretsiz ve açıktır — API anahtarı gerekmez!

Sabah Kolaj: "Mars" Araması



Sabah oturumu — "Mars" araması, Wikimedia Commons görselleri

Öğleden Sonra Kolaj: "Mars" Araması



Öğleden sonra — Aynı arama, farklı tasarım: animated orblar, modern grid



PROJE 3 — FARKLI ARAMALAR

Farklı Anahtar Kelimeler, Farklı Kolajlar



"Mars" araması



"Eskişehir" araması



"Van Gogh" araması



Aynı uygulama, farklı aramalar → tamamen farklı kolajlar! Wikimedia Commons'ta milyonlarca görsel var.



Kolaj Nasıl Çalışıyor?



Wikimedia Commons API

```
const params = new URLSearchParams({
  action: 'query',
  generator: 'search',
  gsrsearch: query,
  gsrnamespace: '6',
  prop: 'imageinfo',
  iiprop: 'url|mime',
  iiurlwidth: '400',
  format: 'json',
  origin: '*'
});
```



Özellikler

- → Anahtar kelime ile Commons arama
- → MIME tipi filtreleme (SVG/TIFF hariç)
- → Tıklayarak resim seçme/bırakma
- → 3 farklı düzen seçeneği
- → Canvas'a çizim ve PNG indirme



Geliştirme Fikirleri

- "Filtre efektleri ekle (siyah-beyaz)"
- "Sürükle-bırak düzenleme"
- "Unsplash API kullan"



TEORİ

LLM Modelleri & Gözlemler

Büyük Dil Modelleri nasıl çalışır ve neden her seferinde farklı sonuç üretir?

Farklı LLM Modelleri

Özellik	⚡ Küçük / Hızlı	🧠 Büyük / Güçlü
Hız	Çok hızlı (saniyeler)	Daha yavaş (dakikalar)
Maliyet	💰 Düşük / Ücretsiz	💰💰💰 Yüksek
Kalite	Basit görevlerde iyi	Karmaşık görevlerde üstün
Kullanım	Hızlı düzeltmeler, küçük kodlar	Proje oluşturma, karmaşık mantık

💡 Basit CSS değişikliği → küçük model; karmaşık oyun mantığı → büyük model. **İhtiyaca göre seçin!**



ÖNEMLİ KAVRAM

LLM'ler **Non-Deterministik**tir

Aynı prompt, her seferinde farklı sonuç üretebilir!

Büyük Dil Modelleri olasılıksal çalışır:

- Aynı soruya farklı cevaplar verebilir
- Aynı prompt ile farklı kod üretebilir
- Kod yapısı ve değişken isimleri değişir
- Bazen daha iyi, bazen farklı sonuç çıkar



Derste Yaşadık!

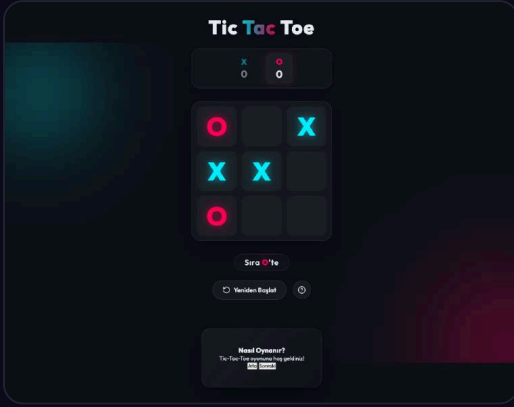
Sabah ve öğleden sonra **aynı/benzer promptları** yazdığımız halde tamamen farklı sonuçlar aldık!

⚠ Not

Bu bir hata değil, **özelliktir**. Beğenmezseniz tekrar üretin veya yeni prompt ile düzeltin.



Aynı Prompt, 3 Farklı TicTacToe



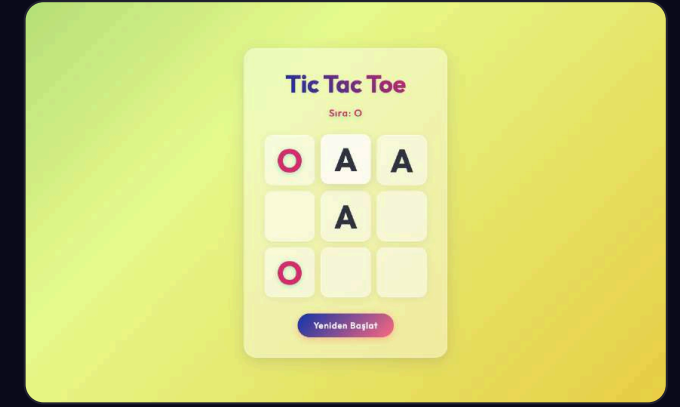
Ders Öncesi

Neon tema, skor tablosu



Sabah

Mor neon, PvP/AI modu



Öğleden Sonra

Yeşil gradient, X→A elle değiştirildi



3 oturumda benzer prompt → **3 tamamen farklı tasarım**. Öğleden sonra versiyonunda X harfi A olarak **elle değiştirildi** (AI'a sormadan). LLM'lerin non-deterministik doğasının canlı kanıtı!



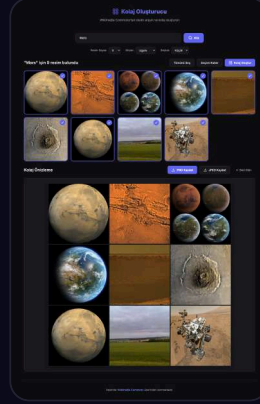
NON-DETERMINİZM — Kolaj

Aynı Prompt, 3 Farklı Kolaj



Ders Öncesi

Overlapping collage stili



Sabah

Grid düzen, seçme özelliği



Öğleden Sonra

Animated orblar, modern



Hepsi "Wikimedia Commons'tan kolaj yap" promptuyla üretildi — ama hepsi farklı!

3 Oturum, 3 Bağımsız Sonuç

Proje	 Ders Öncesi	 Sabah	 Öğleden Sonra
TicTacToe	Neon, skor, tutorial	Mor neon, AI modu	Yeşil gradient, X→A elle değiştirildi
Wiki Cloud	URL girişi, canvas	Vite + Node.js, koyu neon	Keyword arama, tema toggle
Resim Kolaj	Overlapping düzen	Grid/masonry düzen	Animated orblar, form arama

 Benzer promptlar → tamamen bağımsız kodlar. **Her seferinde yeni bir sonuç!**

İPUÇLARI

Etkili Prompt Yazma Rehberi

✓ İyi Prompt

- **Net ve spesifik:** "HTML/CSS/JS ile Tic Tac Toe yaz"
- **Teknoloji belirt:** "Vanilla JS kullan"
- **Tasarım tercihi:** "Koyu tema, gradient"
- **Dil belirt:** "Arayüz Türkçe olsun"

✗ Kaçınılacaklar

- **Çok belirsiz:** "Güzel bir şey yap"
- **Çok uzun:** 500 kelimelik şartname
- **Çelişkili:** "Basit ama her özelliği olan"
- **Tek seferde her şey:** Adım adım ilerleyin



Altın kural: Basit başlayın, sonra yeni promptlarla geliştirin. Her prompt bir iterasyon adımıdır!



DOĞRUDAN DÜZENLEME

Sadece Prompt Değil, Elle de Düzenleyin!

AI araçlarını kullanmanın tek yolu prompt yazmak değildir:

- CSS'te renk kodlarını elle değiştirin
- HTML'de metinleri düzenleyin
- JS'te değişken değerlerini ayarlayın
- Satır içi AI önerilerini Tab ile kabul edin



Karma Yaklaşım (En Verimli)

- 🤖 **Büyük değişiklikler:** Prompt ile
- ✎ **Küçük düzeltmeler:** Elle dosyada
- 💡 **Satır içi öneriler:** Tab ile kabul
- 🔍 **Hata ayıklama:** AI'a sorarak çözün

⚠ Not

Örneğin `background-color: #0f0c29` → `#1a1a2e` değiştirmek için prompt yazmak yerine direkt dosyada düzenlemek daha hızlıdır.



HATA AYIKLAMA

Terminal & Hata Çözme



Hata Olduğunda

- Hata mesajını kopyalayın
- Sohbet paneline yapıştırın
- AI hatayı açıkla ve düzeltir



Terminal Kullanımı

- AI terminal komutlarını çalıştırabilir
- `npm install`, `node server.js`
- Çıktıyı AI'a gönderebilirsiniz



Sık Karşılaşılan Hatalar

- **CORS hatası:** API'da → `origin=*` ekleyin
- **404 Not Found:** Dosya yolu kontrol edin
- **Undefined:** Değişken tanımı eksik



Hata = öğrenme fırsatı. AI'a hatayı gösterin, nedenini açıkla.

Bugün Neler Öğrendik?



Kurulum

Antigravity kurulumu ve arayüz kullanımı



Prompt ile Kodlama

Basit Türkçe cümlelerle 3 proje



İteratif Geliştirme

Yeni promptlarla kodu değiştirme



3 Proje

TicTacToe, Wiki Cloud, Resim Kolaj



Model Farkları

Hız vs kalite dengeleri



Gözlemler

Aynı prompt → farklı sonuçlar

Anahtar Çıkarımlar

- 1 **Basit başlayın:** Kısa, net promptlar yazın.
- 2 **İteratif çalışın:** Yeni promptlarla düzeltin.
- 3 **Sonucu değerlendirin:** Gerekirse elle müdahale edin.

- 4 **Model seçimi önemli:** Görev karmaşıklığına göre seçin.
- 5 **Prompt = Yeni beceri:** AI çağının en önemli becerisi.
- 6 **Deney yapın:** Farklı promptlar, farklı modeller deneyin!

Faydalı Bağlantılar

Antigravity

Ana Sayfa: antigravity.google

Başlangıç: antigravity.google/docs/get-started

Codelab: codelabs.developers.google.com/getting-started-google-antigravity

GitHub Education

education.github.com — Student Developer Pack

VS Code & GitHub Copilot

VS Code: code.visualstudio.com

Copilot: copilot.github.com — 1 aylık ücretsiz deneme

Wikipedia & Wikimedia API

tr.wikipedia.org/w/api.php

commons.wikimedia.org/w/api.php

Teşekkürler!

Sorularınız için hazırım 🙋



Antigravity
antigravity.google



VS Code
code.visualstudio.com



GitHub Education
education.github.com



GitHub Copilot
copilot.github.com

Öğr. Gör. Güvenç Usanmaz

Anadolu Üniversitesi Yapay Zeka Akademisi — Hafta 2
2026